

Estructuras de Datos y Algoritmos

29 de mayo de 2026

Tutoría 1

Autor: *Diego Banda* (diego.banda@mail.udp.cl)

1. Ejercicio 1: Binary Search ejecución

Utilizando *Binary Search*, ejecute las siguientes configuraciones y diga el retorno obtenido:

1. $target = 4$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Cuadro 1: Arreglo 1

2. $target = 3$

-2	-1	3	11	44	100
----	----	---	----	----	-----

Cuadro 2: Arreglo 2

3. $target = 91$

10	14	29	33	51	55	63	77	90
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cuadro 3: Arreglo 3

2. Ejercicio 2: Camionero

Utilizando la siguiente clase:

```
1 public class camion{
2     String patente;
3     float altura;
4     float anchura;
5     float profundidad;
6     public camion(String patente, float altura, float anchura, float profundidad){
7         this.patente = patente;
8         this.altura = altura;
9         this.anchura = anchura;
10        this.profundidad = profundidad;
11    }
12    public float getCubicMeter(){
13        return altura*anchura*profundidad;
14    }
15 }
```

Listing 1: Clase camion

Cree un método que reciba los metros cúbicos necesarios para una carga y un arreglo **ordenado** con los metros cúbicos de cada camión disponible, debe retornar el índice del camión en el cual la carga cabe. Ejemplo:

- **Input:** *Target_altura*, *Target_anchura*, *Target_profundidad* y Arreglo con medidas.

- **Output:** Índice de camión que puede aceptar a carga.

Ejemplo

- **Input:** 2 10 5 25 44 50 88 90 100
- **Output:** 5

3. Ejercicio 3: Distancias

Se tiene la siguiente definición de punto 2D en Java:

```
1 public class point{
2     float x;
3     float y;
4     public point(float x, float y){
5         this.x = x;
6         this.y = y;
7     }
8     public float distanceToOrigin(){
9         return Math.sqrt(Math.pow(this.x, 2) + Math.pow(this.y, 2));
10    }
11 }
```

Listing 2: Clase point

Se tiene un arreglo con puntos 2D, y debes ordenarlo (con el algoritmo de ordenamiento de su gusto) según su distancia hacia el origen, sin embargo tu jefe es medio pesado y te pidió una cosita importante: El algoritmo a utilizar debe mantener los puntos con igual distancia en el ordn original.

- **Input:** Arreglo de puntos a ordenar.
- **Output:** Arreglo ordenado de puntos.

Ejemplo:

- **Input:** [(3,5), (4,4), (10,2), (1,1), (0,0), (-1,1)]
- **Output:** [(0,0), (1,1), (-1,1), (4,4), (3,5), (10,2)]

Responda también a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué complejidad *Big O* tiene su algoritmo en un caso promedio? ¿y en el peor caso?
2. ¿Con el algoritmo que implementó, qué pasará con los puntos que tengan la misma distancia al origen?

4. Ejercicio 4: Distinct Numbers

Te entregan un arreglo de n enteros, y tu tarea es calcular la cantidad de datos distintos en una lista.

- **Input:**
 - La primera línea tiene un entero n que representa el número de valores.
 - La segunda línea contiene n números $x_1, x_2, \dots, x_n$
- **Output:** Imprime un entero: número de enteros distintos.

Ejemplo:

- **Input:**
 - 5
 - 2 3 2 2 3

- ***Output:*** 2